

[illegible]

1. 횡단대기시간(이동성분야)

- 횡단대기시간 산정식

$$\text{횡단대기 시간}(d_p) = \frac{(C-g)^2}{2C}$$

단, C = 신호주기(초)

g = 보행자의 유효녹색시간(초)

- 조사구간의 교차로 신호주기 및 보행자 녹색시간은 다음과 같음

구 분	신호주기(C)	보행자녹색시간(g)	횡단대기 시간(d_p)
A교차로	130초	22초	45초
B교차로	130초	20초	47초
C교차로	130초	34초	35초
평 균			42초

- A교차로의 횡단대기시간은 다음과 같이 계산됨

$$d_p = \frac{(C-g)^2}{2C} = \frac{(130-22)^2}{2 \times 130} = 45\text{초}$$

- 마찬가지로 방법으로 B교차로와 C교차로의 횡단대기시간을 계산함

$$\text{B교차로 : } d_p = \frac{(C-g)^2}{2C} = \frac{(130-20)^2}{2 \times 130} = 47\text{초}$$

$$\text{C교차로 : } d_p = \frac{(C-g)^2}{2C} = \frac{(130-34)^2}{2 \times 130} = 35\text{초}$$

- 횡단대기시간 평가는 조사구간에 포함된 모든 신호교차로의 횡단대기시간 평균값이므로 조사구간의 횡단대기시간 평가값은 42초이며, 아래 평점기준표에 의해 등급은 "C", 평점은 3점으로 산정됨

등 급	A	B	C	D	E	F
횡단대기 시간	<15	≤30	≤45	≤60	≤90	>90
평 점	5	4	3	2	1	0

2. 유효보도폭(이동성분야)

- 유효보도폭 산정식

$$\text{유효보도 폭}(W_E) = W_T - W_O$$

단, W_T = 실제 보도폭

W_O = 시설에 의해 방해를 받는 보도의 폭(실측 조사를 원칙으로 하나, 부득이한 경우 ‘도시관리계획수립지침’의 ‘노상시설에 의한 장애폭’을 적용할 수 있음)

- 보도구간 단절 및 실제 보도폭 혹은 방해를 받는 보도폭의 차이에 따라 구간을 분할하여 구간 길이에 대한 보도폭을 가중평균하여 유효보도폭을 산정함

$$W_E = \frac{\sum_i^n (W_T - W_O)_i \times l_i}{\sum_i^n l_i}$$

단, l = 구간연장, i = 구간 개수

- 본 조사구간은 총 3개의 보도구간으로 분할하였음

구분	보도폭	장애물폭	유효폭	연장
A	2.5	1.3	1.2	167.4
B	2.5	1.3	1.2	103.5
C	2.4	1.3	1.1	92.9

- 따라서 조사구간의 유효보도폭은 다음과 같이 계산됨

$$W_E = \frac{(2.5 - 1.3) \times 167.4 + (2.5 - 1.3) \times 103.5 + (2.5 - 1.3) \times 92.2}{167.4 + 103.5 + 92.9} = 1.17$$

- 본 조사구간은 유효보도폭은 1.17m이며, 아래 평점기준표에 의해 등급은 "E", 평점은 1점으로 산정됨

등 급	A	B	C	D	E	F
유효보도폭	≥ 2.0	≥ 1.75	≥ 1.5	≥ 1.25	≥ 1.0	< 1.0
평 점	5	4	3	2	1	0

3. 보행용량대비 보행교통류율(이동성분야)

- 보행용량 대비 보행교통류율 산정식

$$\text{보행용량 대비 보행교통류율(V/C비)} = \frac{\text{보행교통류율}}{\text{보행용량(LOS E기준)}}$$

$$\text{여기서, 보행교통류율}(V_P) = \frac{V_{15}}{15 \times W_E} (\text{인/분/m})$$

$$V_{15} = \text{첨두 15분간의 보행교통량(인/15분)}$$

$$W_E = \text{유효보도폭(m)}$$

$$\text{LOS E 기준 보행용량(C)} = 106 (\text{인/분/m})$$

- 도로용량편람(2001, 건설교통부)의 보행자 서비스 수준은 다음 표와 같음

LOS	보행교통류율(인/분/m)	V/C비
A	≤ 20	≤ 0.19
B	≤ 32	≤ 0.30
C	≤ 46	≤ 0.43
D	≤ 70	≤ 0.66
E	≤ 106	≤ 1.00
F	-	

- 조사구간의 첨두 15분간 보행교통량은 67인이며, 유효보도폭은 1.17m이므로 다음과 같이 계산됨

$$\text{보행교통류율}(V_P) = \frac{67}{15 \times 1.17} = 3.8$$

$$\text{보행용량 대비 보행교통류율(V/C비)} = \frac{3.8}{106} = 0.04$$

- 따라서 본 조사구간의 보행용량 대비 보행교통류율 값은 0.04로 아래 평점기준표에 의해 등급은 "A", 평점은 5점으로 산정됨

LOS	A	B	C	D	E	F
V/C비	≤ 0.19	≤ 0.30	≤ 0.43	≤ 0.66	≤ 1.00	> 1.00
평 점	5	4	3	2	1	0

4. 보도설치율(안전성분야)

- 보도설치율 산정식

$$\text{보도설치율} = \frac{\text{보도 연장}(m)}{\text{도로 연장}(m)}$$

단, 보도 연장(m) = 조사대상구간 도로연장(m) - 보도단절구간 연장(m)

보도 단절구간 = 이면도로 진출입구, 건축물의 차량진출입구 등 차량에 의해 단절되는 보도 구간

- 조사구간의 도로연장은 388.8m이며, 단절구간의 전체연장은 25.0m로 조사되었음
- 따라서, 보도설치율은 다음과 같이 계산됨

$$\text{보도설치율} = \frac{388.8 - 25.0}{388.8} = 0.94$$

- 조사구간의 보도 설치율은 0.94이며, 아래 평점기준표에 의해 등급은 "A", 평점은 5점으로 산정됨

등 급	A	B	C	D	E	F
보도설치율	≥ 0.9	≥ 0.8	≥ 0.7	≥ 0.6	≥ 0.5	< 0.5
평 점	5	4	3	2	1	0

5. 가로등 설치간격률(안전성분야)

- 가로등 설치간격률 산정식

$$\text{가로등 설치간격률} = \frac{\text{실제 가로등 설치간격}(m)}{\text{최대 가로등 설치간격}(m)}$$

여기서, 최대 가로등 설치간격 : 수원시 등 24개 지자체의 "가로등설치 및 유지관리지침" 검토 결과 가로등 설치간격은 도로폭, 교통량, 조도 등을 감안하여 정하도록 하고 있으며, 적어도 100m당 1개의 설치간격은 유지해야하는 것으로 규정하고 있음. 따라서 최대 가로등 설치간격을 100m로 함

- 조사구간내의 가로등은 총 13개로 평균 29.9m 간격으로 설치되어 있음

$$\text{평균 가로등 설치간격} = \frac{388.8}{13} = 29.9m$$

- 따라서 본 조사구간의 가로등 설치간격률은 다음과 같이 계산됨

$$\text{가로등 설치간격률} = \frac{\text{실제 가로등 설치간격}(m)}{\text{최대 가로등 설치간격}(m)} = \frac{29.9}{100} = 0.30$$

- 조사구간의 가로등 설치간격률은 0.30이며, 아래 평점기준표에 의해 등급은 "B", 평점은 4점으로 산정됨

등 급	A	B	C	D	E	F
가로등설치 간격율	≤0.25	≤0.45	≤0.65	≤0.85	≤1.00	>1.00
평 점	5	4	3	2	1	0

6. 적정 보행자녹색시간 확보비(안전성분야)

- 적정 보행자녹색시간 확보비 산정식

$$\text{적정 보행자녹색시간 확보비}(\frac{RT}{OT}) = \frac{\text{측정 보행자 녹색시간}}{\text{적정 보행자 녹색시간}}$$

$$\text{여기서, 적정 보행자 녹색시간} = t + \frac{L}{V}$$

$$t = \text{초기진입시간(7초)}$$

$$L = \text{보행자횡단거리(m)}$$

$$V = \text{횡단보행속도(1m/s)}$$

- 조사구간의 보행자횡단거리, 측정 보행자 녹색시간은 다음과 같음

구 분	보행자 횡단거리(m)	측정 보행자 녹색시간(초)	적정 보행자 녹색시간(초)	적정 보행자 녹색시간 확보비
A교차로	11.6	22.0	18.6	1.18
B교차로	10.5	20.0	17.5	1.14
C교차로	21.5	34.0	28.5	1.19

- A교차로의 적정 보행자녹색시간 확보비는 다음과 같이 계산됨

$$\begin{aligned} \text{A교차로 적정 보행자녹색시간 확보비}(\frac{RT}{OT}) &= \frac{\text{측정 보행자 녹색시간}}{\text{적정 보행자 녹색시간}} \\ &= \frac{22}{7 + \frac{11.6}{1}} = \frac{22}{18.6} = 1.18 \end{aligned}$$

- B교차로와 C교차로도 같은 방법으로 계산함

$$\text{B교차로 적정 보행자녹색시간 확보비}(\frac{RT}{OT}) = \frac{20}{7 + \frac{10.5}{1}} = \frac{20}{17.5} = 1.14$$

$$\text{C교차로 적정 보행자녹색시간 확보비}(\frac{RT}{OT}) = \frac{34}{7 + \frac{21.5}{1}} = \frac{34}{28.5} = 1.19$$

- A교차로의 경우 적정 보행자녹색시간 확보비가 1.18이며, 아래 평점기준표에 의해 등급은 "A", 평점은 5점으로 산정됨

등 급	A	B	C	D	E	F
$\frac{RT}{OT}$	≥ 1.00	≥ 0.96	≥ 0.92	≥ 0.88	≥ 0.84	< 0.84
평 점	5	4	3	2	1	0

- 위와 같이 산정하면 조사대상 교차로의 등급과 평점은 다음과 같음

구 분	적정 보행자녹색시간 확보비	등급	평점
A교차로	1.18	A	5
B교차로	1.14	A	5
C교차로	1.19	A	5
평가값(평균)			5

- 조사대상 구간의 적정 보행자녹색시간 확보비의 평가값은 세 개 교차로의 평점 평균값인 5이며, 아래 등급기준표에 의해 등급은 "A"이고, 평점은 5점으로 평가값을 그대로 사용함

등 급	A	B	C	D	E	F
평가값 (평점)	≥ 5	≥ 4	≥ 3	≥ 2	≥ 1	≥ 0

7. 보도 노면상태 수준(쾌적성분야)

- 보도이용자를 대상으로 보도 노면상태(포장과 관련한 물리적측면의 관리상태, 노면파임, 보도블럭 파손, 고인물 등)에 대한 만족도를 5점 척도로 평가(정성적 평가)
- 조사구간의 설문에 대하여 총 32명이 응답하였으며, 보도 노면상태 만족도 평가값은 평균 3.16점으로 나타남
- 아래의 평점기준표에 의해 조사구간의 보도 노면상태 수준은 "보통"수준으로 평가되었으며 평점은 3.16점으로 평가값을 그대로 사용함

평가값	≥5	≥4	≥3	≥2	<2
보도 관리상태 수준 만족도	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족

8. 보도 관리상태 수준(쾌적성분야)

- 보도이용자를 대상으로 보도 관리상태(불법주차, 노점상, 무단적치물, 오물 등 보도 운영 상태)에 대한 만족도를 5점 척도로 평가(정성적 평가)
- 조사구간의 설문에 대하여 총 32명이 응답하였으며, 보도 관리상태 만족도 평가값은 평균 3.03점으로 나타남
- 아래의 평점기준표에 의해 조사구간의 보도 노면상태 수준은 "보통"수준으로 평가되었으며 평점은 3.03점으로 평가값을 그대로 사용함

평가값	≥5	≥4	≥3	≥2	<2
보도 관리상태 수준 만족도	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족

9. 보행환경의 쾌적성 만족도(쾌적성분야)

- 소음 정도, 매연 정도, 휴게시설 설치 정도, 녹지·가로수 설치 정도, 경관·디자인·문화적 조형물 설치 정도 등 5개 항목에 대한 만족도를 5점 척도로 조사
- 상기 5개 항목이 쾌적성 평가에 미치는 중요도에 대한 우선순위(1위~5위) 조사
 - ※ 전체 응답자(355명)의 우선순위 설문조사 결과 산정된 가중치는 다음과 같음
 - 소 음 정 도 : 3.515
 - 매 연 정 도 : 3.555
 - 휴게시설 설치 정도 : 2.859
 - 녹지·가로수 설치 정도 : 2.882
 - 경관·디자인·문화적 조형물 설치 정도 : 2.189
- 5개 항목별 만족도 점수에, 중요도 조사에서 산출된 항목별 가중치를 적용하여 가중평균한 점수를 최종 평점으로 산출

※ 보행 쾌적성 만족도 평점 산정 예

항 목	만족도(A)	가중치(B)	A × B	쾌적성 평점(D/C)
소 음	2.53	3.515	8.899	2.82
매 연	2.59	3.555	9.221	
휴게시설 설치	2.72	2.859	7.773	
녹지·가로수 설치	3.41	2.882	9.816	
경관·디자인·문화 적 조형물 설치	3.03	2.189	6.635	
합 계		15.000(C)	42.343(D)	

- 조사구간의 설문에 대하여 총 32명이 응답하였으며, 가중치를 적용한 평균 보도쾌적성 만족도 평가값은 2.82점으로 나타남
- 아래의 평점기준표에 의해 서울시 주거지역의 보행환경의 쾌적성 만족도는 "불만족"수준으로 평가되었으며 평점은 2.82점으로 평가값을 그대로 사용함

평가값	≥5	≥4	≥3	≥2	<2
보도 쾌적성 만족도	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족

10. 대중교통 정보제공(쾌적성분야)

- 보행공간의 대중교통 정보안내판 설치 여부 및 버스정류소의 버스정보안내 수준에 따라 평가함
- 조사구간에는 정류소 표지판이 설치되어 있었으며, 노선번호 안내 및 노선별 경유정류소 안내 표시가 되어 있는 것으로 조사되었음



- 따라서 아래 평점기준표에 의해 조사구간의 대중교통 정보제공 평점은 3점으로 산정됨

정보제공 내용	보도에 대중교통정보안내 판 설치	BIS설치	노선별 경유정류소 안내	노선번호 안내	정류소 표지판설치
평 점	1	1	1	1	1